LIVING WORLD

ワールドシミュレーション設計書

城壁破壊・法律・公共事業・人口移動・交通・長期因果

文書管理

項目	内容
文書ID	WORLD-SPEC-001
版	Ver.1.0 / 実装レビュー用
対象	採択済み LIVING WORLD プロジェクト
基準日	2026年10月21日
参照方針	［合意済］＝これまでの構想／［設計案］＝実装推奨／［要決定］＝未承認

本書の読み方

本書は実装担当が仕様レビューとタスク分解に使用するための専門設計書である。数値、採用技術、実装優先順位のうち未承認の事項は「設計案」「要決定」と明記した。全項目は検証・実測により改訂する。

本書に記載された設計案は、ゲーム実装済み・性能達成済みを意味しない。関連するAPI・DB・バランス設計書と突き合わせて確定する。

目次・要求追跡

章IDは関連資料・課題管理・テストケースから参照できる。各章は「合意済み事項」「実装案」「処理フロー」「主要データ」「異常系」「受入基準」「要決定」を含む。

01 WORLD-01 ワールド状態と地理データ

02 WORLD-02 世界イベントバスと因果関係

03 WORLD-03 城壁損壊の完全シナリオ

04 WORLD-04 司法・評判・政治への波及

05 WORLD-05 村の生産・雇用・人口変化

06 WORLD-06 道路・交通・商圏の変化

07 WORLD-07 戦争・災害・勢力争い

08 WORLD-08 長期シミュレーションとリプレイ

横断的な品質原則

・サーバーが世界状態と資産台帳の正本を保持し、クライアントやLLMの発言だけでは変更できない。

・イベントには一意IDと因果関係を付け、二重処理・通信切断・再試行に耐える。

・プレイヤーの行動結果は社会・経済・NPCへ波及するが、無限連鎖・無限資産生成は防ぐ。

・仕様の確定値・仮値・要決定を混在させず、レビュー履歴を残す。

WORLD-01 ワールド状態と地理データ

約100村の地域情報を、経済・AI・司法・交通が参照する単一の世界状態として管理する。

合意済みのゲーム仕様

・中世ヨーロッパ風の地理・村・都市・街道・ダンジョン。

・村の発展・衰退や社会変化がプレイヤー行動で生じる。

実装・アルゴリズム案

・region/village/building/road/land_parcelを分離。

・道路の接続と治安、資源ノード、施設稼働、領主・自治体を持つ。

処理手順（イベント順序）

1. 地域の基本データをロード
2. 地理・経路・市場・NPC配置を結合
3. 世界イベントで状態を更新
4. 影響範囲を近傍グラフで探索
5. 影響先へ遅延イベントを発行

主要データ・インターフェース

・region_id / village_id / road_edge_id / building_id

・land_owner / safety_index / prosperity_index / event_version

異常系・競合時の挙動

・地図変更で配送経路が途切れる→再経路探索。

・建物が破壊されても内部の資産・契約を保護・移管。

受入基準・テスト観点

・村の数とNPC数の整合が取れる。

・地理変更後に配送の経路が再計算される。

要決定・レビュー論点

・実際の地図サイズ・座標系・移動時間倍率は要決定。

レビュー項目	確認内容
仕様追跡	WORLD-01 をタスク、テスト、変更履歴に紐付ける
担当の確認	実装担当・ゲームデザイナー・QAが条件と異常系を承認する

WORLD-02 世界イベントバスと因果関係

出来事をドメインイベントとして発行し、異なるサービスへ連鎖させる。

合意済みのゲーム仕様

・城壁破壊→賠償→修理→資材需要→価格変化→治安変化の連鎖を実現する。

実装・アルゴリズム案

・イベントはevent_id,aggregate_id,version,occurred_at,causation_id,correlation_idを持つ。

・サービスはOutbox/Inboxパターンで再試行し、少なくとも一回配送＋冪等処理を前提とする。

処理手順（イベント順序）

1. 破壊コマンドを認可
2. 建物耐久と事件を同一DBで更新
3. Outboxにイベントを保存
4. 司法・市政・市場・治安が購読
5. 派生イベントをcausation_idで連結

主要データ・インターフェース

・world_event / event_outbox / event_inbox

・causation_id / correlation_id / schema_version

異常系・競合時の挙動

・購読先停止→Outbox再送。

・イベント循環→深度・重複・因果ルールで停止。

受入基準・テスト観点

・再送で賠償や修理が二重計上されない。

・全波及を元事件まで遡れる。

要決定・レビュー論点

・イベント順序保証の単位と保存期間は設計決定が必要。

レビュー項目	確認内容
仕様追跡	WORLD-02 をタスク、テスト、変更履歴に紐付ける
担当の確認	実装担当・ゲームデザイナー・QAが条件と異常系を承認する

WORLD-03 城壁損壊の完全シナリオ

損壊から修復まで、単なる演出でなく物理資産と財政を動かす。

合意済みのゲーム仕様

・城壁破壊は修理・物価・治安・襲撃危険に影響する。

実装・アルゴリズム案

・damage_stateを軽微／機能低下／突破可能／崩壊などに分類。

・都市の修理依頼は資金・石材・職人・輸送を要する。

処理手順（イベント順序）

1. プレイヤー攻撃→構造物耐久を減算
2. 証拠・目撃者・賠償を記録
3. 防御値低下で治安・襲撃確率を再評価
4. 自治体がギルドへ資材・修理依頼
5. 納品・施工完了に応じて耐久を回復

主要データ・インターフェース

・structure_damage / liability_case / city_security

・public_works_contract / material_demand

異常系・競合時の挙動

・修理資金なし→修理保留、別の政策へ。

・石材枯渇→遠隔市場へ注文し物流費が上昇。

受入基準・テスト観点

・修理に必要な資材が台帳上で消費される。

・犯人不明でも公共工事が発注可能。

要決定・レビュー論点

・攻城兵器・建築物破壊範囲・都市予算のルールは要決定。

レビュー項目	確認内容
仕様追跡	WORLD-03 をタスク、テスト、変更履歴に紐付ける
担当の確認	実装担当・ゲームデザイナー・QAが条件と異常系を承認する

WORLD-04 司法・評判・政治への波及

違法行為の目撃・証拠・司法手続・賠償を区別する。

合意済みのゲーム仕様

・窃盗・傷害・建物損壊・指名手配・賠償などの社会制度がある。

実装・アルゴリズム案

・事件→証拠→容疑→逮捕／指名手配→審理→罰金・賠償の状態遷移。

・地域ごとの法体系・治安・政治体制を設定可能にする。

処理手順（イベント順序）

1. 事件を法令に照らして分類
2. 目撃・物証・ログを収集
3. 容疑者の認知度・逃亡状態を更新
4. 衛兵・裁判・和解の分岐を選択
5. 罰金・評判・契約への影響を確定

主要データ・インターフェース

・law_rule / crime_case / evidence / warrant

・restitution_order / region_reputation

異常系・競合時の挙動

・誤認逮捕→証拠訂正・補償。

・逃亡者が別地域へ移動→管轄間の情報伝達遅延。

受入基準・テスト観点

・目撃していないNPCが事件を即座に知ることはない。

・賠償支払と残債が一致する。

要決定・レビュー論点

・PvP許可区域、刑罰、犯罪者の救済措置は要決定。

レビュー項目	確認内容
仕様追跡	WORLD-04 をタスク、テスト、変更履歴に紐付ける
担当の確認	実装担当・ゲームデザイナー・QAが条件と異常系を承認する

WORLD-05 村の生産・雇用・人口変化

食料・職・安全・税・輸送が人口移動と都市発展に影響する。

合意済みのゲーム仕様

・村が発展・衰退し、NPCが移住・就業する。

実装・アルゴリズム案

・村の魅力度を安全・雇用・食料・住居・税・人間関係から評価。

・人口移動は一度に発生させず、個々のNPCの生活条件を満たすときに実行する。

処理手順（イベント順序）

1. 村の供給不足・雇用・治安を集計
2. 家計ごとに居住継続と移住の効用を計算
3. 空き住居と移動手段を確認
4. 転居時に雇用・契約・家族を調整
5. 税収・市場・人口を更新

主要データ・インターフェース

・village_metrics / household / migration_order

・employment_contract / housing_capacity

異常系・競合時の挙動

・移住先満員→候補を変更。

・大量避難→非常用集約処理で負荷を抑える。

受入基準・テスト観点

・住民が移住しても資産や雇用契約が消えない。

・人口減少が税収・生産量へ反映される。

要決定・レビュー論点

・人口出生・補充・死亡率の世界観ルールは要決定。

レビュー項目	確認内容
仕様追跡	WORLD-05 をタスク、テスト、変更履歴に紐付ける
担当の確認	実装担当・ゲームデザイナー・QAが条件と異常系を承認する

WORLD-06 道路・交通・商圏の変化

街道封鎖・橋の崩壊・襲撃が物流と価格に波及する。

合意済みのゲーム仕様

・徒歩・馬・馬車・船などを利用でき、物流には危険がある。

実装・アルゴリズム案

・道路グラフの各辺に所要時間・通行料・安全度・積載制限を設定。

・最短時間だけでなく費用・危険を含む一般化コストで経路選択する。

処理手順（イベント順序）

1. 道路破損イベントを登録
2. 利用可能経路を再探索
3. 輸送中契約の遅延・迂回費を計算
4. 地域在庫不足を市場へ通知
5. 修理需要を公共事業に変換

主要データ・インターフェース

・road_edge / route_plan / shipment_delay / toll_rule

・risk_index / capacity_limit

異常系・競合時の挙動

・経路が全断→荷物は中継地で保管。

・船便停止→陸路へ切替または契約中断。

受入基準・テスト観点

・経路変更で荷物が消失・複製しない。

・道路閉鎖が価格・配送時間に反映される。

要決定・レビュー論点

・交通速度・事故率・航路の詳細は要決定。

レビュー項目	確認内容
仕様追跡	WORLD-06 をタスク、テスト、変更履歴に紐付ける
担当の確認	実装担当・ゲームデザイナー・QAが条件と異常系を承認する

WORLD-07 戦争・災害・勢力争い

大規模イベントが人口・治安・生産・クエストに影響する。

合意済みのゲーム仕様

・プレイヤー・NPCの対立や都市間の政治変化が発生し得る。

実装・アルゴリズム案

・勢力間の緊張を経済・事件・外交で更新し、戦争イベントは明示的な前提条件を持つ。

・災害は自然資源や建物に影響するが、人工物を無から発生させない。

処理手順（イベント順序）

1. 緊張・災害条件を評価
2. 影響範囲と当事者を確定
3. 避難・徴用・補給・警備需要を生成
4. NPCの生活予定を中断・再計画
5. 事後復興と人口変化を反映

主要データ・インターフェース

・faction_relation / conflict_state / disaster_event

・evacuation_order / relief_contract

異常系・競合時の挙動

・イベント連鎖の暴走→発生頻度・地域同時数を制限。

・安全地帯が不足→優先避難ルールを適用。

受入基準・テスト観点

・戦争が始まらなくても政治緊張が世界に反映される。

・災害後の修理は実資材を要する。

要決定・レビュー論点

・大規模戦争の実装範囲・プレイヤー参加条件は要決定。

レビュー項目	確認内容
仕様追跡	WORLD-07 をタスク、テスト、変更履歴に紐付ける
担当の確認	実装担当・ゲームデザイナー・QAが条件と異常系を承認する

WORLD-08 長期シミュレーションとリプレイ

世界の因果連鎖を再現でき、運営がバランス破綻を検知できる。

合意済みのゲーム仕様

・プレイヤー行動で歴史が少しずつ変化する。

実装・アルゴリズム案

・世界状態はスナップショット＋イベントログで復旧する。

・数年相当のゲーム内時間を短縮実行し、人口・治安・価格・資産の異常を監視する。

処理手順（イベント順序）

1. 固定シードの世界を生成
2. 30/90/365日を無人で進行
3. 壁破壊・飢饉・輸送遮断等を注入
4. 地域指標と台帳を突合
5. イベント因果とリプレイ結果を比較

主要データ・インターフェース

・world_snapshot / event_log / simulation_seed

・region_kpi / causal_graph_trace

異常系・競合時の挙動

・スナップショット破損→直前世代から復旧。

・イベント順序矛盾→隔離して監査。

受入基準・テスト観点

・同じ初期状態とイベント列で主要結果が一致する。

・人口・物資・通貨が説明不能に増減しない。

要決定・レビュー論点

・世界の持続期間・ワイプ方針・季節周期は要決定。

レビュー項目	確認内容
仕様追跡	WORLD-08 をタスク、テスト、変更履歴に紐付ける
担当の確認	実装担当・ゲームデザイナー・QAが条件と異常系を承認する

付録A：因果イベントの検証シナリオ

・CASE-W01：城壁損壊→耐久低下→治安低下→修理見積り。

・CASE-W02：修理発注→石材需要→価格上昇→商人輸送→修理完了。

・CASE-W03：道路封鎖→配送遅延→市場在庫不足→NPC移住。

・CASE-W04：事件目撃→噂の伝播→地域評判→傭兵契約。

・CASE-W05：NPC死亡→契約清算→職場の欠員→賃金上昇。

レビュー・変更管理チェックリスト

- ☐ 合意済み・設計案・要決定が正しく区別されているか。
- ☐ 機能間で資産・NPC・クエスト・地域の参照整合性が成立するか。
- ☐ 正常系・異常系・再送・同時実行の受入テストがあるか。
- ☐ 負荷・推論費・運営監視の予算を測定できるか。
- ☐ プレイヤーへの説明とゲーム内の実挙動に矛盾がないか。
- ☐ 仕様変更時にAPI・DB・UI・バランス・テストを同時更新するか。

未確定事項の管理

各章の「要決定」は課題管理システムで所有者・期限・承認者・決定理由を付けて管理する。承認後は本書の版を更新し、互換性を壊す変更はマイグレーション計画と回帰テストを必須とする。